溢流供料系统的动力学与稳定性：从严格优先到设计比例分流

kokobird 和 gpt-5.6-太阳

Contents

背景：把两种原料全部转化为两种成品 . . . 1
研究问题与全文结构 . . . 3
一、统一模型与符号 . . . 3
1. 配方、输入与产出 . . . 3
2. 通用符号 . . . 3
3. 同步离散反馈假设 . . . 4
第一部分：两种材料生产两种成品 . . . 4
1. 严格优先供料基准模型 . . . 4
2. 从严格优先推广到设计比例分流 . . . 8
3. 稳定设计矩形 . . . 10
4. 稳定矩形外的产出模式 . . . 12
5. 两材料数值例子 . . . 17
第二部分：含中间产物的两级两材料系统 . . . 19
6. 中间产物的稳态消去 . . . 19
7. 理想化外层稳定性模型 . . . 20
8. 虚构配方示例：分离芯、重息壤与灼铜零件 . . . 22
第三部分：三种材料生产三种成品 . . . 28
9. 三级循环优先拓扑 . . . 28
10. 三级严格优先流量方程 . . . 28
11. 三维离散反馈与稳定条件 . . . 30
12. 三种配方与循环方向的选择 . . . 32
四、讨论与结论 . . . 33
1. 结果对照 . . . 33
2. 两材料模型的几何关系 . . . 34
3. 适用范围与后续问题 . . . 34
4. 总结 . . . 34

背景：把两种原料全部转化为两种成品

考虑文中的实际配方。材料 1 为息壤，材料 2 为致密源石粉末；成品 1 为低容武陵电池，成品 2 为息壤装备原件。每生产 1 个低容武陵电池，需要 5 份息壤和 15 份致密源石粉末；每生产 1 个息壤装备原件，需要 10 份息壤和 10 份致密源石粉末。

若每单位时间输入

$$I_1 = 12, \qquad I_2 = 30,$$

希望两种输入都被完全消耗，则目标产出速度必须满足

$$\begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_1^* \\ P_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 30 \end{bmatrix}.$$

解得

$$\boxed{P_1^* = 1.8, \qquad P_2^* = 0.3.}$$

这意味着机器 1 每单位时间消耗 9 份息壤和 27 份致密源石粉末，机器 2 消耗 3 份息壤和 3 份致密源石粉末。因此可以采用一组精确分流设计：

$$\boxed{r_1^* = \frac{9}{12} = 0.75, \qquad r_2^* = \frac{27}{30} = 0.90.}$$

其中 r_1^* 和 r_2^* 分别表示两种材料直接送往机器 1 的设计比例。按此分配，息壤满足 $9 + 3 = 12$，致密源石粉末满足 $27 + 3 = 30$，所以两种原料全部转化为两种成品。

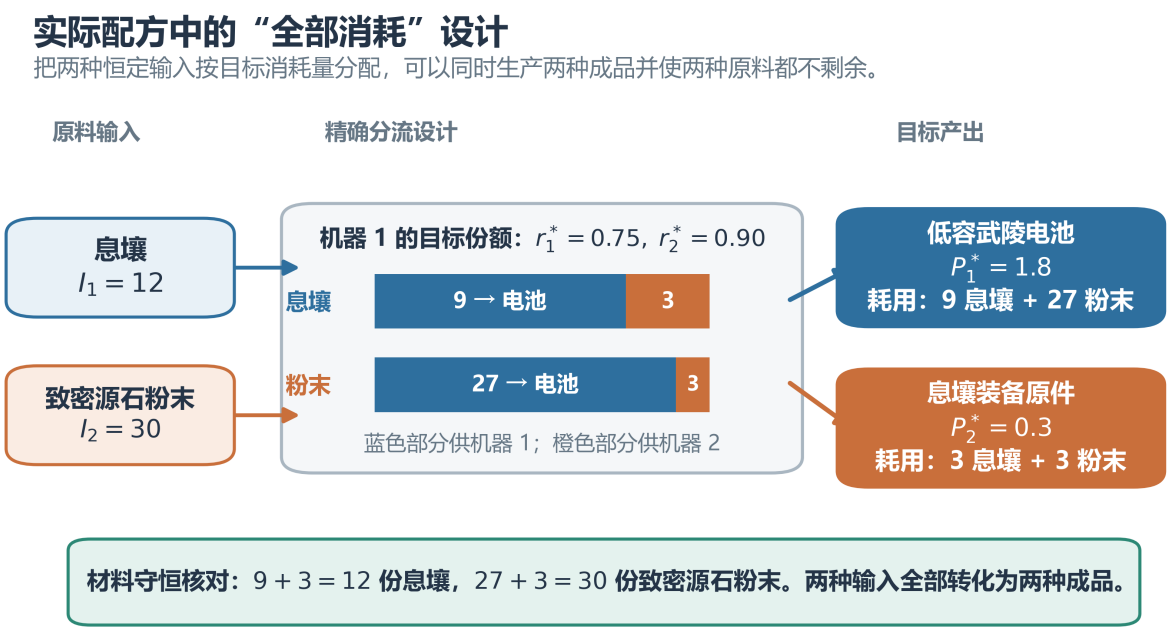


Figure 1: 实际配方中的全部消耗设计。精确比例把两种输入分成四条目标消耗流量，并同时维持两种正产出。

这个例子说明，从材料守恒上可以设计出无剩余的生产方案。但静态配平并不自动保证动态稳定：若产出速度、缓存库存或分流量受到扰动，系统是否会重新回到 $(1.8, 0.3)$，还取决于供料拓扑、溢流规则和配方反馈。本文研究的正是哪些设计能够使产出速度收敛，而不只是在某一时刻满足物料平衡。

研究问题与全文结构

本文研究多种材料经分流器和有限缓存进入多台生产机器时，产出速度能否收敛到正的稳定点。全文沿三条主线展开：

1. 对两种材料、两种成品系统，先建立严格优先供料的基准动力学，再将其推广到设计比例分流，给出稳定设计矩形、边界退化和矩形外的模式选择；
2. 对包含中间产物的两级系统，在中间缓存完全配平时消去中间产物流量，构造原料到最终成品的等效配方；随后分别研究理想化外层稳定性参考和实际分流器的本地优先动力学；
3. 对三种材料、三种成品系统，将严格优先供料扩展为三级循环优先链，给出三维反馈稳定条件和配方排列方法。

严格优先规则或设计比例只规定材料怎样进入支路；产出速度怎样响应还需要额外的动力学假设。本文采用同步离散反馈模型，所得稳定条件只适用于文中指定的固定溢流分段。

一、统一模型与符号

1. 配方、输入与产出

设材料 i 的恒定输入速度为 $I_i > 0$，成品 j 在时刻 t 的产出速度为 $P_j(t)$。配方系数

$$K_{ij} > 0$$

表示每生产 1 单位成品 j 所消耗的材料 i 数量。配方矩阵按“行对应材料、列对应成品”排列。

目标稳态满足完整材料守恒

$$\boxed{KP^* = I.}$$

2. 通用符号

符号	含义
$I_i > 0$	材料 i 的恒定输入速度
$P_j(t)$	成品 j 在时刻 t 的产出速度
P_j^*	成品 j 的目标稳态产出速度
$K_{ij} > 0$	每生产 1 单位成品 j 消耗的材料 i 数量
$v_{ij}(t)$	材料 i 实际进入机器 j 的速度
$c_{ij}(t)$	机器 j 对材料 i 的当前可接收速度
$s_{ij}(t)$	机器 j 的材料 i 缓存量
dt	离散模拟时间步长
$\rho(M)$	反馈矩阵 M 的谱半径
$[z]_+$	正部函数，$\max(z, 0)$

3. 同步离散反馈假设

全文的局部稳定性分析采用以下共同假设：

1. 所有材料输入 I_i 为常数，所有配方系数 $K_{ij} > 0$；
2. 不考虑额外的机器速度上限和成品输出堵塞；
3. 所分析的固定点具有正产出，且附近状态保持在指定的正部函数线性分段；
4. 机器以当前产出速度 $P_j(t)$ 消耗材料，材料 i 的消耗速度为 $K_{ij}P_j(t)$；
5. 最后接收某种活动瓶颈材料的机器，根据其他机器消耗后的剩余量更新下一步产出速度；
6. 每经过一个时间步 dt，机器直接根据当前瓶颈重新计算下一步产出速度。

本文不再单独引入产出响应时间参数。各部分直接写出从 $P(t)$ 更新到 $P(t+dt)$ 的具体方程。

流量方程本身不唯一决定以下离散产出方程；稳定结论针对的是上述假设定义的同步反馈模型。

除非特别说明，本文所说的“局部稳定”均指产出速度子系统 $P(t)$ 的收敛。缓存库存可能存在中性方向或一组不同库存对应同一产出的稳态，因此本文不把完整的“缓存—产出”状态都宣称为孤立固定点意义下的局部渐近稳定。

第一部分：两种材料生产两种成品

设

$$K = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{bmatrix}, \qquad I = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}, \qquad P = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{bmatrix}.$$

1. 严格优先供料基准模型

1.1 交叉优先级与拓扑

采用交叉优先级

$$\text{材料 } 1\text{：成品 } 1 \to \text{成品 } 2,$$

$$\text{材料 } 2\text{：成品 } 2 \to \text{成品 } 1.$$

材料 1 优先供应机器 1，溢出后供应机器 2；材料 2 优先供应机器 2，溢出后供应机器 1。

1.2 严格优先流量方程

材料 1 先进入机器 1：

$$v_{11}(t) = \min(c_{11}(t), I_1),$$

$$v_{12}(t) = \min\left(c_{12}(t), [I_1 - v_{11}(t)]_+\right).$$

材料 2 先进入机器 2：

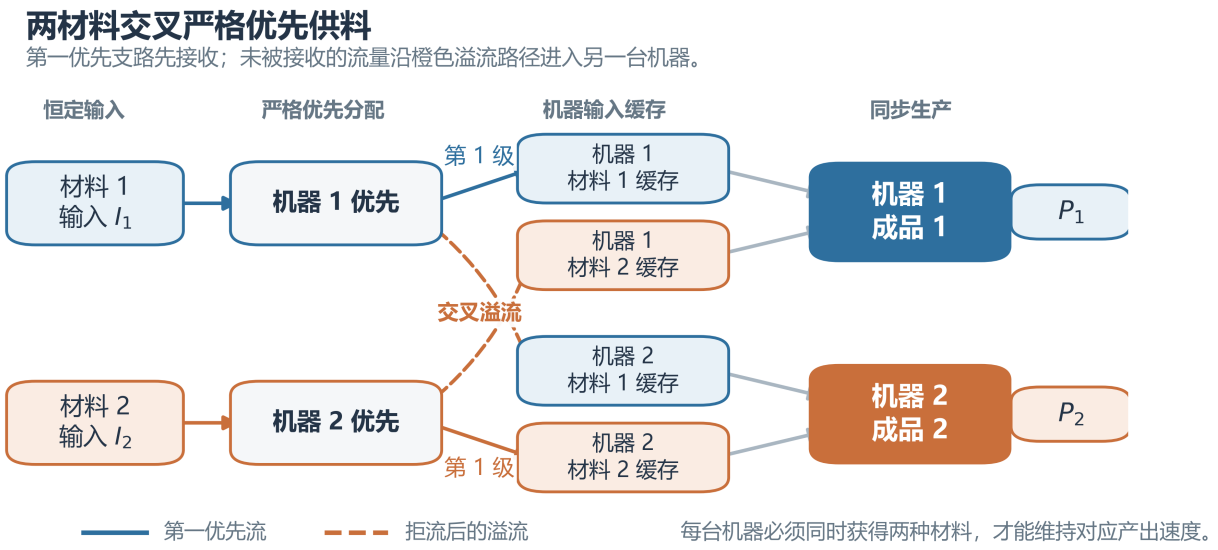


Figure 2: 两材料交叉严格优先供料拓扑。实线表示第一优先流，橙色虚线表示优先支路拒流后转向另一台机器的交叉溢流。

$$v_{22}(t) = \min(c_{22}(t), I_2),$$

$$v_{21}(t) = \min\left(c_{21}(t), [I_2 - v_{22}(t)]_+\right).$$

只有第一优先级机器不能接收全部输入时，第二优先级支路才得到溢流。

1.3 离散产出动力方程

下面的两个剩余量分别定义机器 1、2 的瓶颈目标速度；它们是流量方程之外增加的产出反馈假设，并不是由前述 min 方程唯一推出。

机器 1 最后接收材料 2，因此

$$\boxed{P_1(t+dt) = \frac{I_2 - K_{22}P_2(t)}{K_{21}}.}$$

机器 2 最后接收材料 1，因此

$$\boxed{P_2(t+dt) = \frac{I_1 - K_{11}P_1(t)}{K_{12}}.}$$

这两个方程构成后续比例分流分析的基准动力学。

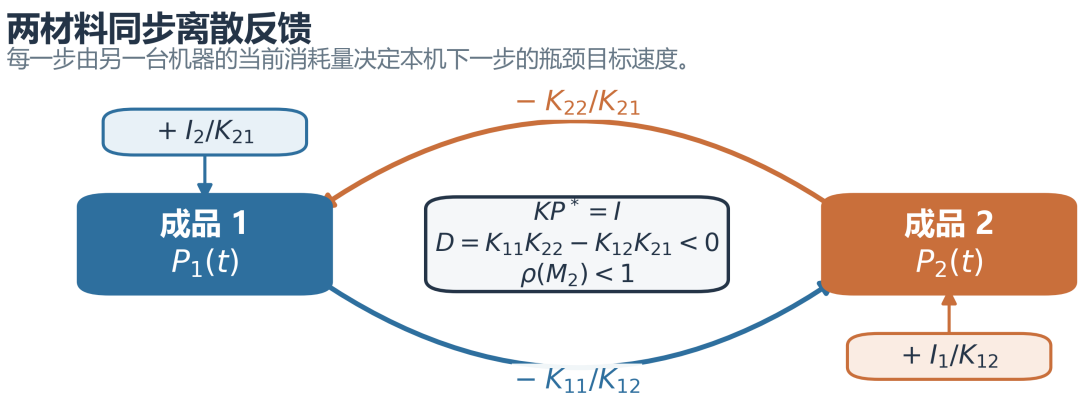


Figure 3: 两材料同步离散反馈。两条负反馈边分别表示另一台机器的当前消耗对本机下一步目标速度的抑制作用。

1.4 固定点与局部稳定性

令

$$P_j(t) = P_j^* + \delta P_j(t).$$

扰动满足

$$\begin{bmatrix} \delta P_1(t+dt) \\ \delta P_2(t+dt) \end{bmatrix} = M_2 \begin{bmatrix} \delta P_1(t) \\ \delta P_2(t) \end{bmatrix},$$

其中

$$M_2 = \begin{bmatrix} 0 & -\dfrac{K_{22}}{K_{21}} \\ -\dfrac{K_{11}}{K_{12}} & 0 \end{bmatrix}.$$

特征值为

$$\lambda_{\pm} = \pm\sqrt{\frac{K_{11}K_{22}}{K_{12}K_{21}}}.$$

离散系统收敛要求 $|\lambda_{\pm}| < 1$，因此

$$\boxed{K_{11}K_{22} < K_{12}K_{21}.}$$

令

$$D = K_{11}K_{22} - K_{12}K_{21},$$

则稳定条件也可写成

$$\boxed{D < 0.}$$

固定点满足 $KP^* = I$，即

$$P_1^* = \frac{I_1K_{22} - I_2K_{12}}{D}, \qquad P_2^* = \frac{K_{11}I_2 - K_{21}I_1}{D}.$$

在 $D < 0$ 时，两个产出均为正等价于

$$\boxed{\frac{K_{22}}{K_{12}} < \frac{I_2}{I_1} < \frac{K_{21}}{K_{11}}.}$$

所以严格优先模型在该固定工作区间内的完整条件为

$$\boxed{K_{11}K_{22} < K_{12}K_{21}, \qquad \frac{K_{22}}{K_{12}} < \frac{I_2}{I_1} < \frac{K_{21}}{K_{11}}.}$$

第一项保证扰动衰减，第二项保证两种成品的稳定产出均为正。

1.5 两组配方如何分配给两台机器

设两组已知配方为

$$k^{(a)} = \begin{bmatrix} k_{1a} \\ k_{2a} \end{bmatrix}, \qquad k^{(b)} = \begin{bmatrix} k_{1b} \\ k_{2b} \end{bmatrix}.$$

若机器 1 使用配方 a、机器 2 使用配方 b，则

$$K = \begin{bmatrix} k_{1a} & k_{1b} \\ k_{2a} & k_{2b} \end{bmatrix}, \qquad D = k_{1a}k_{2b} - k_{1b}k_{2a}.$$

- $D < 0$：当前排列的反馈矩阵收敛，再检查正产出条件；
- $D > 0$：交换两列后行列式变为 $-D < 0$，再检查交换后的正产出条件；
- $D = 0$：两组配方比例相同，不能形成唯一的正产出稳定分配。

若输入比例不位于两组配方比例之间，两种排列都不属于本文分析的正产出工作区间。

2. 从严格优先推广到设计比例分流

2.1 设计比例与实际比例

令

- $r_1 \in [0,1]$：分流器为材料 1 设定的、直接送往机器 1 的设计比例；
- $r_2 \in [0,1]$：分流器为材料 2 设定的、直接送往机器 1 的设计比例。

溢流发生前，四条直接支路为

	机器 1	机器 2
材料 1	$r_1 I_1$	$(1-r_1)I_1$
材料 2	$r_2 I_2$	$(1-r_2)I_2$

.

设计比例只规定分流器的初始目标。任一支路缓存装满并拒绝后续输入后，未被接收的流量会转向另一出口，因此实际分配比例可以偏离 r_1, r_2。

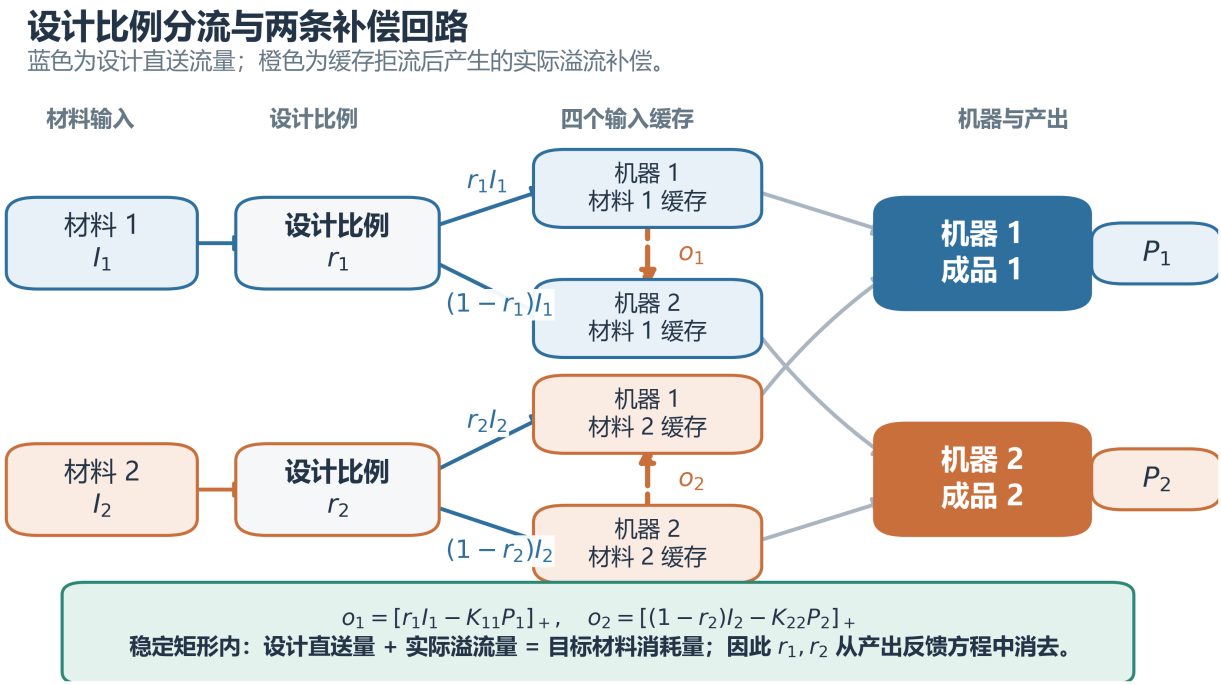


Figure 4: 设计比例分流与两条溢流补偿回路。设计比例只决定蓝色直送流量；缓存拒流后产生的橙色溢流会改变实际分配。

严格优先点为

$$\boxed{(r_1, r_2) = (1, 0).}$$

2.2 精确分流设计点

如果四条直接支路恰好等于目标消耗量，则

$$\boxed{r_1^* = \frac{K_{11}P_1^*}{I_1}, \qquad r_2^* = \frac{K_{21}P_1^*}{I_2}.}$$

由材料守恒还可得到

$$1 - r_1^* = \frac{K_{12}P_2^*}{I_1}, \qquad 1 - r_2^* = \frac{K_{22}P_2^*}{I_2}.$$

在精确分流设计点 (r_1^*, r_2^*)，四条直接支路同时满足

$$r_1^* I_1 = K_{11}P_1^*, \qquad (1 - r_1^*)I_1 = K_{12}P_2^*,$$

$$r_2^* I_2 = K_{21}P_1^*, \qquad (1 - r_2^*)I_2 = K_{22}P_2^*.$$

此时不存在持续溢流，目标产出由精确的设计比例直接维持。

2.3 缓存增长与溢流方程

记机器 1 的材料 1 缓存量为 s_{11}，机器 2 的材料 2 缓存量为 s_{22}。在缓存尚未装满且没有溢流时，

$$\dot{s}_{11}(t) = r_1 I_1 - K_{11}P_1(t),$$

$$\dot{s}_{22}(t) = (1 - r_2)I_2 - K_{22}P_2(t).$$

缓存装满后，两条稳定方向上的溢流速度为

$$\boxed{o_1(t) = \left[r_1 I_1 - K_{11}P_1(t)\right]_+,}$$

$$\boxed{o_2(t) = \left[(1 - r_2)I_2 - K_{22}P_2(t)\right]_+.}$$

机器 2 实际得到的材料 1 流量和机器 1 实际得到的材料 2 流量分别为

$$v_{12}(t) = (1 - r_1)I_1 + o_1(t),$$

$$v_{21}(t) = r_2 I_2 + o_2(t).$$

采用与基准模型相同的同步离散响应：

$$P_1(t + dt) = \frac{v_{21}(t)}{K_{21}}, \qquad P_2(t + dt) = \frac{v_{12}(t)}{K_{12}}.$$

只要两条溢流保持激活，

$$r_1 I_1 - K_{11} P_1(t) \geq 0,$$

$$(1 - r_2) I_2 - K_{22} P_2(t) \geq 0,$$

代入后得到

$$\boxed{P_1(t + dt) = \frac{I_2 - K_{22} P_2(t)}{K_{21}},}$$

$$\boxed{P_2(t + dt) = \frac{I_1 - K_{11} P_1(t)}{K_{12}}.}$$

设计比例 r_1, r_2 完全消去。比例分流在这个分段内回到严格优先基准动力学，因此继承同一个反馈矩阵 M_2 和稳定条件 $D < 0$。

3. 稳定设计矩形

3.1 矩形条件

要使目标点位于上述双溢流分段内，目标溢流余量必须非负：

$$o_1^* = r_1 I_1 - K_{11} P_1^* \geq 0,$$

$$o_2^* = (1 - r_2) I_2 - K_{22} P_2^* \geq 0.$$

因此

$$r_1 \geq r_1^*, \qquad r_2 \leq r_2^*.$$

结合 $0 \leq r_1, r_2 \leq 1$，得到包括边界在内的目标可实现设计矩形

$$\boxed{r_1^* \leq r_1 \leq 1, \qquad 0 \leq r_2 \leq r_2^*.}$$

为保持术语简洁，后文将这个包含边界的目标可实现区域称为“稳定设计矩形”；严格的双溢流局部渐近稳定结论只用于其正余量部分。两个对角点分别为

$$\boxed{\text{精确分流设计点}(r_1^*, r_2^*), \qquad \text{严格优先点}(1, 0).}$$

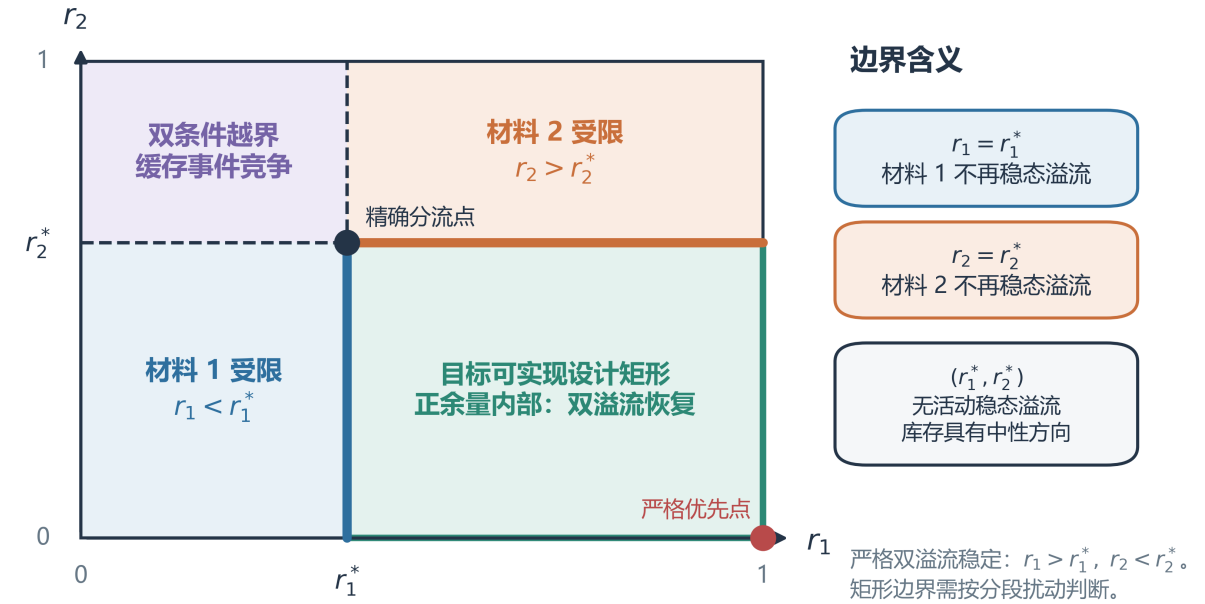


Figure 5: 设计比例空间的工作分段。绿色区域是目标可实现设计矩形；蓝色、橙色和紫色区域分别对应材料 1 受限、材料 2 受限和双条件越界。

3.2 直送量与溢流量为何恢复目标供料

对于材料 1，机器 2 的设计直送量为 $(1-r_1)I_1$。机器 1 从 $r_1 I_1$ 中消耗 $K_{11}P_1^*$，余下

$$o_1^* = r_1 I_1 - K_{11} P_1^*$$

溢流到机器 2。因此机器 2 最终得到

$$\begin{aligned}(1-r_1)I_1 + o_1^* &= (1-r_1)I_1 + r_1 I_1 - K_{11}P_1^* \\ &= I_1 - K_{11}P_1^* \\ &= K_{12}P_2^*.\end{aligned}$$

对于材料 2，机器 1 的设计直送量为 $r_2 I_2$。机器 2 消耗 $K_{22}P_2^*$ 后产生

$$o_2^* = (1-r_2)I_2 - K_{22}P_2^*,$$

所以机器 1 最终得到

$$\begin{aligned}r_2 I_2 + o_2^* &= r_2 I_2 + (1-r_2)I_2 - K_{22}P_2^* \\ &= I_2 - K_{22}P_2^* \\ &= K_{21}P_1^*.\end{aligned}$$

不同设计点只会改变“设计直送量”和“随后溢流量”各占多少；两部分相加后，实际用于生产的材料消耗流量仍然等于目标值。

3.3 正余量、边界与退化

当

$$r_1 > r_1^*, \qquad r_2 < r_2^*$$

时，

$$o_1^* > 0, \qquad o_2^* > 0.$$

两个优先侧缓存保持饱和，目标点附近的小扰动不会立即改变分段。只要基准条件 $D < 0$ 成立，这个正余量部分继承严格优先模型中产出速度子系统的局部渐近稳定性。

矩形的左边界 $r_1 = r_1^*$ 和上边界 $r_2 = r_2^*$ 是溢流切换边界；右边界 $r_1 = 1$ 和下边界 $r_2 = 0$ 只是设计比例的物理边界。

若只有一个设计比例取精确值，例如

$$r_1 = r_1^*, \qquad r_2 < r_2^*,$$

则材料 1 不再产生稳态溢流，只有材料 2 仍具有活动溢流回路。反向情况同理。因此这两条边是

只有一种材料仍具有活动溢流回路的一维退化情形.

这里退化的是供料调节回路，而不是配方：两种成品仍然同时消耗两种材料。

在精确分流设计点，两条溢流余量同时为零。若参数完全准确且 $P = P^*$，各缓存净流量为零，库存可以停留在容量范围内的不同初值；这对应完整状态中的中性库存方向，而不是孤立的渐近稳定库存点。该点不具有与正余量部分相同的溢流恢复余量。

4. 稳定矩形外的产出模式

矩形外不表示产出无界发散，而是表示目标稳态对应的双溢流分段不能继续保持。缓存阻塞会使实际比例偏离设计比例，系统随后进入两个材料受限模式之一。

本节在前述同步产出模型之外，再采用以下混合状态转移假设：

1. 每条机器输入支路具有有限缓存；
2. 缓存装满后，该支路拒绝新增输入，分流器把未被接收的流量转向另一出口；
3. 当两个缓存先后触发满载时，先发生的阻塞事件先改变实际分配；
4. 若同一种材料的两条支路都无法接受更多流量，多余输入停留在上游形成堵塞；这种堵塞不会改变另一种材料的分流比例。

因此，以下“模式选择”结论依赖有限缓存、拒流再分配和上游堵塞规则，不是固定分段反馈矩阵 M_2 单独推出的结论。

4.1 材料 1 受限模式

当 $r_1 < r_1^*$ 且系统进入材料 1 受限模式时，全部材料 1 按设计比例被两台机器消耗：

$$\boxed{P_1^{(1)} = \frac{r_1 I_1}{K_{11}}, \qquad P_2^{(1)} = \frac{(1-r_1) I_1}{K_{12}}.}$$

因此

$$P_1^{(1)} < P_1^*, \qquad P_2^{(1)} > P_2^*.$$

所需材料 2 总量为

$$C_2^{(1)} = I_1 \left(\frac{K_{21}}{K_{11}} r_1 + \frac{K_{22}}{K_{12}} (1 - r_1) \right).$$

在 $r_1 = r_1^*$ 时 $C_2^{(1)} = I_2$。由

$$D < 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{K_{21}}{K_{11}} > \frac{K_{22}}{K_{12}}$$

可知 $r_1 < r_1^*$ 时

$$C_2^{(1)} < I_2.$$

未能配平的材料 2 形成缓存堆积或上游堵塞；r_2 只影响暂态过程。在 $r_1 = 0$ 处，成品 1 完全停产。

4.2 材料 2 受限模式

当 $r_2 > r_2^*$ 且系统进入材料 2 受限模式时，

$$\boxed{P_1^{(2)} = \frac{r_2 I_2}{K_{21}}, \qquad P_2^{(2)} = \frac{(1-r_2) I_2}{K_{22}}.}$$

因此

$$P_1^{(2)} > P_1^*, \qquad P_2^{(2)} < P_2^*.$$

所需材料 1 总量为

$$C_1^{(2)} = I_2 \left(\frac{K_{11}}{K_{21}} r_2 + \frac{K_{12}}{K_{22}} (1 - r_2) \right).$$

在 $r_2 = r_2^*$ 时 $C_1^{(2)} = I_1$。由

$$D<0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{K_{11}}{K_{21}}<\frac{K_{12}}{K_{22}}$$

可知 $r_2>r_2^*$ 时

$$C_1^{(2)}<I_1.$$

多余材料 1 形成堵塞；r_1 只影响暂态过程。在 $r_2=1$ 处，成品 2 完全停产。

4.3 两个设计条件同时越界

当

$$r_1<r_1^*, \qquad r_2>r_2^*$$

同时成立时，不会形成第三种稳定产出组合。若暂时忽略阻塞后的再分配，

$$\widetilde{P}_1=\frac{r_1I_1}{K_{11}}, \qquad \widetilde{P}_2=\frac{(1-r_2)I_2}{K_{22}}.$$

但机器 1 的材料 2 缓存和机器 2 的材料 1 缓存都增长：

$$\dot{s}_{21}=r_2I_2-K_{21}\widetilde{P}_1>0,$$

$$\dot{s}_{12}=(1-r_1)I_1-K_{12}\widetilde{P}_2>0.$$

因此 $(\widetilde{P}_1,\widetilde{P}_2)$ 只是暂态。

- 若 s_{21} 先装满，材料 2 的实际分配转向机器 2，系统进入材料 1 受限模式；
- 若 s_{12} 先装满，材料 1 的实际分配转向机器 1，系统进入材料 2 受限模式。

4.4 固定输入下分别进入两种模式的例子

沿用配方

$$K=\begin{bmatrix}5 & 10\\ 15 & 10\end{bmatrix}$$

和固定输入

$$I_1=12, \qquad I_2=30.$$

取同一组设计比例

$$r_1 = 0.60, \qquad r_2 = 0.95.$$

由于精确比例为 $r_1^* = 0.75,\ r_2^* = 0.90$，这里满足

$$r_1 < r_1^*, \qquad r_2 > r_2^*,$$

所以处于双条件越界区。阻塞发生前，两组实验都从相同的暂态产出开始：

$$\widetilde{P}_1 = \frac{0.60 \times 12}{5} = 1.44, \qquad \widetilde{P}_2 = \frac{(1 - 0.95) \times 30}{10} = 0.15.$$

两个交叉缓存的增长速度分别为

$$\dot{s}_{21} = 0.95 \times 30 - 15 \times 1.44 = 6.9,$$

$$\dot{s}_{12} = (1 - 0.60) \times 12 - 10 \times 0.15 = 3.3.$$

假设两个交叉缓存的容量都为 10。若某缓存的当前库存为 $s_{ij}(0)$，则在增长速度保持不变的这段暂态内，其预计装满时间为

$$T_{ij} = \frac{10 - s_{ij}(0)}{\dot{s}_{ij}}.$$

情形 **A**：s_{21} 先装满。取

$$s_{21}(0) = 9, \qquad s_{12}(0) = 0.$$

则

$$T_{21} = \frac{1}{6.9} \approx 0.145, \qquad T_{12} = \frac{10}{3.3} \approx 3.03.$$

因此 s_{21} 先装满，材料 2 转向机器 2。按照本节的拒流再分配规则，系统进入材料 1 受限模式：

$$\boxed{P_1^{(1)} = 1.44, \qquad P_2^{(1)} = \frac{0.40 \times 12}{10} = 0.48.}$$

此时材料 2 的消耗速度为

$$15 \times 1.44 + 10 \times 0.48 = 26.4 < 30,$$

多出的 3.6 份材料 2 形成堵塞。

情形 **B**：s_{12} 先装满。保持配方、输入、设计比例和初始产出完全相同，只交换两个交叉缓存的初始库存：

$$s_{21}(0)=0, \qquad s_{12}(0)=9.$$

此时

$$T_{21}=\frac{10}{6.9}\approx 1.45, \qquad T_{12}=\frac{1}{3.3}\approx 0.303.$$

因此 s_{12} 先装满，材料 1 转向机器 1，系统进入材料 2 受限模式：

$$\boxed{P_1^{(2)}=\frac{0.95\times 30}{15}=1.90, \qquad P_2^{(2)}=\frac{0.05\times 30}{10}=0.15.}$$

此时材料 1 的消耗速度为

$$5\times 1.90+10\times 0.15=11<12,$$

多出的 1 份材料 1 形成堵塞。

两种情形的 K, I, r_1, r_2 和初始产出完全相同，唯一差别是两个交叉缓存开始时还剩多少空间。这个例子具体说明了：在本文采用的有限缓存和拒流再分配规则下，先装满的交叉缓存决定系统进入哪一个材料受限模式。若两个装满时间完全相同，还需要额外规定同时触发时的仲裁顺序。

4.5 为什么进入后不会自动切换到另一模式

进入材料 1 受限模式后，两台机器对材料 1 的消耗恰好等于两条材料 1 支路的输入：

$$\dot{s}_{11}=r_1 I_1-K_{11}P_1^{(1)}=0,$$

$$\dot{s}_{12}=(1-r_1)I_1-K_{12}P_2^{(1)}=0.$$

因此，触发材料 2 受限模式所需的交叉缓存 s_{12} 不再增长。此时多余的只有材料 2：

$$\Delta_2=I_2-K_{21}P_1^{(1)}-K_{22}P_2^{(1)}>0.$$

这部分材料 2 会继续填充材料 2 的缓存；当两条材料 2 支路都不能再接收时，剩余输入停留在上游，而不会使材料 1 的缓存重新分配。

在前述情形 A 中，

$$\dot{s}_{12}=0.40\times 12-10\times 0.48=0,$$

所以初始为空的 s_{12} 不会随后装满，系统不会自动切换到材料 2 受限模式。

材料 2 受限模式完全对称。进入该模式后，

$$\dot{s}_{21} = r_2 I_2 - K_{21} P_1^{(2)} = 0,$$

$$\dot{s}_{22} = (1 - r_2) I_2 - K_{22} P_2^{(2)} = 0.$$

触发材料 1 受限模式所需的交叉缓存 s_{21} 不再增长，多余的材料 1 最终在材料 1 支路或上游形成堵塞。在情形 B 中，

$$\dot{s}_{21} = 0.95 \times 30 - 15 \times 1.90 = 0,$$

所以系统也不会自动切回材料 1 受限模式。

因此，在本文的独立材料缓存和上游堵塞规则下，两种材料受限模式都是进入后可以保持的模式。若实际系统采用共享缓存、任一缓存装满便停机、跨材料背压或周期性清空缓存，则可能发生再次切换甚至往复振荡；这时必须把相应机制加入新的混合动力方程，本文结论不再直接适用。

5. 两材料数值例子

令材料 1 为息壤、材料 2 为致密源石粉末，成品 1 为低容武陵电池、成品 2 为息壤装备原件。配方为：

- 1 个低容武陵电池消耗 5 份息壤和 15 份致密源石粉末；
- 1 个息壤装备原件消耗 10 份息壤和 10 份致密源石粉末。

因此

$$K = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 10 \end{bmatrix}.$$

例如，$K_{21} = 15$ 表示每生产 1 个成品 1，需要消耗 15 份材料 2。第一个下标表示材料，第二个下标表示成品。

取

$$I_1 = 12, \qquad I_2 = 30.$$

由 $KP^* = I$ 得到

$$P_1^* = 1.8, \qquad P_2^* = 0.3.$$

精确设计比例为

$$r_1^* = \frac{5 \times 1.8}{12} = 0.75,$$

$$r_2^* = \frac{15 \times 1.8}{30} = 0.90.$$

所以稳定设计矩形为

$$\boxed{0.75 \le r_1 \le 1, \qquad 0 \le r_2 \le 0.90.}$$

其两个对角点为

$$\boxed{\text{精确分流设计点}(0.75, 0.90), \qquad \text{严格优先点}(1, 0).}$$

取矩形内设计点

$$(r_1, r_2) = (0.85, 0.50).$$

材料 1 方面，机器 2 的设计直送量为

$$(1 - 0.85) \times 12 = 1.8,$$

机器 1 消耗 $5 \times 1.8 = 9$ 后产生

$$0.85 \times 12 - 9 = 1.2$$

的溢流，所以机器 2 最终得到

$$1.8 + 1.2 = 3 = 10 \times 0.3.$$

材料 2 方面，机器 1 的设计直送量为

$$0.50 \times 30 = 15,$$

机器 2 消耗 $10 \times 0.3 = 3$ 后产生

$$(1 - 0.50) \times 30 - 3 = 12$$

的溢流，所以机器 1 最终得到

$$15 + 12 = 27 = 15 \times 1.8.$$

配方满足

$$D = 5 \times 10 - 10 \times 15 = -100 < 0,$$

所以当前配方排列的基准反馈矩阵收敛。该例同时说明：矩形内设计比例改变直送量和溢流量的构成，但不改变最终目标产出。

第二部分：含中间产物的两级两材料系统

本部分考虑两种原料先生产中间产物，再由中间产物生产两个最终成品的系统。与第一部分不同，中间缓存装满后会阻止对应上游机器继续生产，因此下游消耗变化能够通过缓存反压返回上游。

6. 中间产物的稳态消去

记

$$I=\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}, \qquad P=\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{bmatrix}, \qquad S=\begin{bmatrix} S_A \\ S_B \end{bmatrix}.$$

其中 I,P,Q 均为每单位时间的流量，S 为中间产物库存量。设

$$U=\begin{bmatrix} K_{1A} & K_{1B} \\ K_{2A} & K_{2B} \end{bmatrix}$$

为两种原料生产中间产物 A,B 的配方矩阵，

$$V=\begin{bmatrix} K_{A1} & K_{A2} \\ K_{B1} & K_{B2} \end{bmatrix}$$

为中间产物 A,B 生产最终成品 1、2 的配方矩阵。记中间产物生产速度为

$$Q=\begin{bmatrix} Q_A \\ Q_B \end{bmatrix},$$

并允许最终成品机器直接消耗一部分原料，用矩阵

$$K^{\mathrm{dir}}=\begin{bmatrix} K_{11}^{\mathrm{dir}} & K_{12}^{\mathrm{dir}} \\ K_{21}^{\mathrm{dir}} & K_{22}^{\mathrm{dir}} \end{bmatrix}$$

表示这部分直接消耗。在不计生产损失、且所有配方系数都按实际流率计量的工作分段内，完整物料平衡为

$$I=UQ+K^{\mathrm{dir}}P.$$

中间缓存的变化率为

$$\dot{S}=Q-VP.$$

完全配平时，

$$\dot{S}=0, \qquad Q^{*}=VP^{*}.$$

将 Q^* 代回原料平衡，得到

$$\boxed{I = (K^{\mathrm{dir}} + UV)P^*.}$$

因此可以定义原料到最终成品的等效配方矩阵

$$\boxed{W = K^{\mathrm{eff}} = K^{\mathrm{dir}} + UV.}$$

其中

$$\boxed{W_{ij} = K^{\mathrm{dir}}_{ij} + \sum_{m\in\{A,B\}} U_{im}V_{mj}}$$

表示生产 1 单位最终成品 j 总共消耗的原料 i：第一项是直接消耗，求和项是经过各中间产物路径产生的间接消耗。若不存在直接原料支路，则 $K^{\mathrm{dir}} = 0$，从而 $W = UV$。

这里所说的“中间产物透明”，是指中间库存不再出现在完全配平的稳态物料方程中，并不是说中间缓存物理上不存在。缓存装满后的反压正是使上游生产速度跟随下游消耗速度的机制。

7. 理想化外层稳定性模型

把 W 写成

$$W = \begin{bmatrix} W_{11} & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} \end{bmatrix},$$

等效配方首先给出稳态物料关系 $I = WP^*$。为了进一步观察两个最终产出之间可能形成的反馈方向，本节再构造一个理想化外层模型：暂时把每个最终成品的全部直接与间接原料需求视为一组虚拟需求，并假设控制器能够区分这些需求最终属于哪个成品。

这个模型是对两级网络的降阶描述。它可以提供候选稳态、整体耦合方向和稳定性直觉，但其中的“原料优先成品”不是实际分流器能够直接执行的动作。实际原料只能在相邻机器之间选择支路，具体优先级仍需在后文的物理拓扑中另行设置和验证。

并定义两个最终成品的等效原料比例

$$R_1 = \frac{W_{21}}{W_{11}}, \qquad R_2 = \frac{W_{22}}{W_{12}}.$$

当 $W_{11}, W_{12} > 0$ 且 $R_1 \neq R_2$ 时，下式与唯一配平解 $P^* = W^{-1}I > 0$ 等价：

$$\boxed{\min(R_1, R_2) < \frac{I_2}{I_1} < \max(R_1, R_2).}$$

若 $R_1 = R_2$，两列等效配方共线，$\det W = 0$。此时输入比等于共同配方比时可以存在两个正产出，但产出组合不唯一，严格优先反馈也不能形成本文要求的严格收缩；因此不纳入以下稳定排列。

若

$$R_1 > R_2,$$

则

$$W_{11}W_{22} < W_{12}W_{21},$$

在这一理想化模型中，形成负反馈的虚拟需求顺序为

$$\boxed{\text{原料 1：成品 1} \to \text{成品 2}, \qquad \text{原料 2：成品 2} \to \text{成品 1}.}$$

以下递推只属于这个理想化外层模型。它还假设：缓存反压在一个更新步内传到上游，控制器能够保留最终成品的需求归属，系统停留在固定线性分段，并采用与第一部分相同的同步一步更新。普通被动缓存只能传递“满、空或可接收能力”，不会自动携带需求属于哪个最终成品的信息。

完全配平的透明化动力方程为

$$\boxed{P_1(t+dt) = \frac{I_2 - W_{22}P_2(t)}{W_{21}},}$$

$$\boxed{P_2(t+dt) = \frac{I_1 - W_{11}P_1(t)}{W_{12}}.}$$

该理想化模型的局部稳定条件与第一部分相同：

$$\boxed{W_{11}W_{22} < W_{12}W_{21}.}$$

若 $R_1 < R_2$，则交换两个最终成品的列顺序，再使用同一判据。此时理想化模型中的虚拟需求顺序变为

$$\boxed{\text{原料 1：成品 2} \to \text{成品 1}, \qquad \text{原料 2：成品 1} \to \text{成品 2}.}$$

这里的虚拟对象是最终成品的整组物料需求。最终成品 j 经中间产物 m 对原料 i 产生的需求为

$$U_{im}V_{mj}P_j,$$

加上直接需求 $K_{ij}^{\mathrm{dir}}P_j$ 后，总需求正好是

$$W_{ij}P_j.$$

因此，不能把“原料 1 的虚拟需求先计入成品 1”直接翻译成“原料 1 优先生产 A”或“优先生产 B”。同一个最终成品通常会同时经过 A, B 两条路径；只有具有需求标记的控制器，才能把这组虚拟需求作为整体向上游传递。

若控制系统能够保留最终成品的需求归属，并把可接收能力变化沿反压链传回上游，这个模型可以成为一种可实现的高级控制近似。若系统只有不带需求标记的被动缓存，则 W 只给出稳态配平和整体反馈的参考，不能直接给出“原料优先中间产物还是直接成品机器”等本地设置，也不能单独证明缓存满空切换后的稳定性；这时必须检查具体的本地动力方程。

8. 虚构配方示例：分离芯、重息壤与灼铜零件

以下配比数字均为虚构，仅用于说明中间产物消去和等效优先方向，不代表实际配方：

- 0.5 份息壤 +1 份铜块 = 1 份分离芯；
- 10 份息壤 +1 份分离芯 = 1 份重息壤；
- 8 份铜块 +1 份分离芯 = 1 份灼铜零件。

这个例子只有一个共享中间产物“分离芯”，是前述两中间产物模型的退化情形。以下记分离芯为 C。令最终成品 1 为重息壤，最终成品 2 为灼铜零件。每生产 1 份重息壤，其中的 1 份分离芯还需要消耗 0.5 份息壤和 1 份铜块，因此其等效配方为

$$\begin{bmatrix} 10 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10.5 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

每生产 1 份灼铜零件，除直接消耗 8 份铜块外，其 1 份分离芯同样消耗 0.5 份息壤和 1 份铜块，因此

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

等效配方矩阵为

$$\boxed{W = \begin{bmatrix} 10.5 & 0.5 \\ 1 & 9 \end{bmatrix}.}$$

理想化外层模型的参考结果

两个最终成品的等效比例分别为

$$R_1 = \frac{1}{10.5} = \frac{2}{21}, \qquad R_2 = \frac{9}{0.5} = 18.$$

由于 $R_1 < R_2$，应交换两个成品的列顺序：

$$W^{(2,1)} = \begin{bmatrix} 0.5 & 10.5 \\ 9 & 1 \end{bmatrix},$$

并得到

$$\det W^{(2,1)} = 0.5 \times 1 - 10.5 \times 9 = -94 < 0.$$

因此，在理想化外层模型中形成负反馈的虚拟需求顺序为

$$\boxed{\text{息壤：灼铜零件} \to \text{重息壤}, \qquad \text{铜块：重息壤} \to \text{灼铜零件}.}$$

这里的“优先”只是理想化模型对两组成品需求的记账顺序，不是实际分流器的供料顺序。息壤并没有一条直接通往灼铜零件的支路，铜块也没有一条直接通往重息壤的支路；要实际实现这组虚拟顺序，必须让分离芯流保留最终用途标签。

为了观察理想化外层反馈在未预设精确入口分流比例时的结果，现在不指定两个成品的目标产出，也不把原料提前按目标消耗量分成四条虚拟需求，只给出总输入

$$\boxed{I_1 = 12, \qquad I_2 = 10.}$$

这里“不是精确分流”是指入口没有使用精确设计比例；稳定后总物料仍必须满足守恒。输入比为

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{5}{6},$$

并满足

$$\frac{2}{21} < \frac{5}{6} < 18,$$

所以两个成品可以同时保持正产出。由

$$WP^* = I$$

得到

$$\begin{bmatrix} P_1^* \\ P_2^* \end{bmatrix} = \frac{1}{94} \begin{bmatrix} 9 & -0.5 \\ -1 & 10.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{103}{94} \\ \dfrac{93}{94} \end{bmatrix}.$$

即

$$\boxed{P_1^* = \frac{103}{94} \approx 1.096, \qquad P_2^* = \frac{93}{94} \approx 0.989.}$$

在外层等效记账中，先为灼铜零件预留的息壤需求为

$$0.5P_2^* = \frac{93}{188} \approx 0.495$$

份息壤；其余息壤等效计入重息壤的整组需求：

$$12-\frac{93}{188}=\frac{2163}{188}=10.5P_1^*\approx 11.505.$$

同理，先为重息壤预留的铜块需求为

$$P_1^*=\frac{103}{94}\approx 1.096$$

份铜块，其余铜块等效计入灼铜零件的整组需求：

$$10-\frac{103}{94}=\frac{837}{94}=9P_2^*\approx 8.904.$$

因此，理想化外层模型能够在不预设精确入口分流比例的情况下恢复目标物料分配。但这些数量是按最终成品归属计算的等效流量，不是公共分离芯拓扑中的实际支路流量。

对应的外层参考动力学为

$$\boxed{P_1(t+dt)=\frac{12-0.5P_2(t)}{10.5},}$$

$$\boxed{P_2(t+dt)=\frac{10-P_1(t)}{9}.}$$

扰动方程为

$$\begin{bmatrix}\delta P_1(t+dt)\\ \delta P_2(t+dt)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -\frac{1}{21}\\ -\frac{1}{9} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta P_1(t)\\ \delta P_2(t)\end{bmatrix}.$$

两个特征值为

$$\boxed{\lambda_{\pm}=\pm\frac{1}{\sqrt{189}}\approx\pm 0.073.}$$

这说明理想化外层模型给出了收敛的整体直觉，并收敛到

$$\left(\frac{103}{94},\frac{93}{94}\right).$$

这个 0.073 不是实际公共分离芯系统的收敛因子。实际优先级必须根据相邻机器之间的物理支路设置，并用包含分离芯生产速度的本地动力学重新验证。

分离芯的稳态生产速度为

$$Q_C^*=P_1^*+P_2^*=\frac{98}{47}\approx 2.085,$$

所以

$$\dot{S}_C = Q_C^* - P_1^* - P_2^* = 0.$$

分离芯缓存既不持续增长也不持续清空，在稳态物料方程中仍然透明。

实际分流器的本地优先级

在实际两级拓扑中，息壤只能在“分离芯机器”和“重息壤机器”之间选择，铜块只能在“分离芯机器”和“灼铜零件机器”之间选择。理想化外层模型不能替代这两个实际分流器的设置。

下面选择一套可直接实施的本地策略：两种原料都先保证公共前置物分离芯，并通过中间缓存反压限制实际接收量，

$$\boxed{\text{息壤：分离芯} \to \text{重息壤}, \qquad \text{铜块：分离芯} \to \text{灼铜零件}.}$$

分离芯机器的输出缓存未满时，两种原料先支持分离芯生产；输出缓存装满后，反压使分离芯机器降低接收速度，多余息壤和铜块分别转入重息壤和灼铜零件的直接支路。

在当前稳态，分离芯生产所接收的息壤为

$$v_{1C}^* = 0.5 Q_C^* = \frac{49}{47} \approx 1.043,$$

其余息壤进入重息壤的直接支路：

$$v_{11}^* = 12 - v_{1C}^* = \frac{515}{47} = 10 P_1^* \approx 10.957.$$

分离芯生产所接收的铜块为

$$v_{2C}^* = Q_C^* = \frac{98}{47} \approx 2.085,$$

其余铜块进入灼铜零件的直接支路：

$$v_{22}^* = 10 - v_{2C}^* = \frac{372}{47} = 8 P_2^* \approx 7.915.$$

因此，两种原料都采用“分离芯优先”，但不会被分离芯机器无限吞入；中间缓存装满后的反压会把第一优先支路的实际接收量限制在下游总消耗速度。

若显式保留分离芯生产速度 $Q_C(t)$，上述本地优先链对应一组简单的同步离散方程：

$$\boxed{Q_C(t+dt) = P_1(t) + P_2(t),}$$

$$\boxed{P_1(t+dt) = \frac{12 - 0.5 Q_C(t)}{10},}$$

$$\boxed{P_2(t+dt)=\frac{10-Q_C(t)}{8}.}$$

第一式表示中间缓存满后，上游分离芯速度跟随两个下游成品的分离芯总消耗；后两式表示分离芯优先消耗后，剩余息壤和铜块分别决定两个最终成品的下一步速度。扰动满足

$$\begin{bmatrix}\delta Q_C(t+dt)\\ \delta P_1(t+dt)\\ \delta P_2(t+dt)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1\\ -\frac{1}{20} & 0 & 0\\ -\frac{1}{8} & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta Q_C(t)\\ \delta P_1(t)\\ \delta P_2(t)\end{bmatrix}.$$

其特征值为

$$\boxed{\lambda_0=0,\qquad \lambda_\pm=\pm i\sqrt{\frac{7}{40}}.}$$

因为

$$|\lambda_\pm|=\sqrt{\frac{7}{40}}\approx 0.418<1,$$

所以在这一显式中间层模型中，“息壤和铜块都优先分离芯”的产出速度扰动经单独验证后收敛。其收敛因子约为 0.418，与理想化外层模型给出的 0.073 不同，说明外层模型只能提供整体稳定性直觉，不能替代实际动力学。

分离芯下游的分配策略

两个最终成品对分离芯的单位消耗相同：

$$\boxed{K_{C1}=K_{C2}=1.}$$

因此，仅从分离芯这一种共享输入看，两个成品的单位消耗相同，不能通过配方比例选出唯一的下游优先方向。

若分离芯优先供应重息壤，则稳态分配为

$$Q^*_{C\to 1}=P^*_1=\frac{103}{94},$$

$$Q^*_{C\to 2}=Q^*_C-Q^*_{C\to 1}=\frac{93}{94}.$$

若分离芯优先供应灼铜零件，则先供应

$$Q^*_{C\to 2}=P^*_2=\frac{93}{94},$$

再把剩余的

$$Q_C^* - Q_{C\to 2}^* = \frac{103}{94}$$

供应给重息壤。两种严格优先顺序都得到同一个稳态产出

$$(P_1^*, P_2^*) = \left(\frac{103}{94}, \frac{93}{94}\right).$$

所以分离芯的优先方向不是由上述稳态条件唯一决定的，而是一个短缺时的服务策略：

- 分离芯优先重息壤，会在分离芯暂时不足时优先保护重息壤产出；
- 分离芯优先灼铜零件，会在分离芯暂时不足时优先保护灼铜零件产出。

若不希望引入额外偏向，可以把分离芯的设计分流比例取为稳态需求比例

$$\boxed{r_C^* = \frac{P_1^*}{P_1^* + P_2^*} = \frac{103}{196}, \qquad 1 - r_C^* = \frac{93}{196}.}$$

即按 $103 : 93$ 分别供应重息壤和灼铜零件。两种严格优先顺序得到同一个配平固定点，并不表示它们在分离芯短缺时具有相同的瞬态过程。若希望复现理想化外层模型中的虚拟需求归属，需要使用按最终用途标记的两条分离芯流；普通公共缓存则只能采用实际的严格优先或比例分流策略。

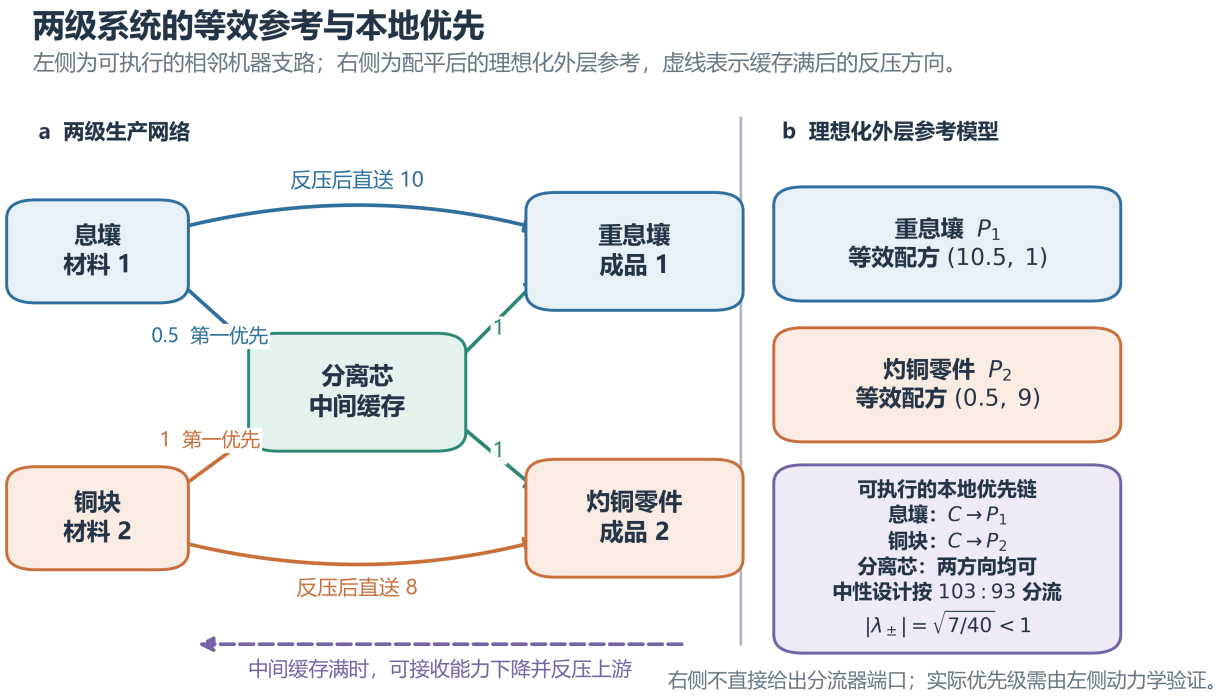


Figure 6: 虚构配方示例的两级网络、理想化外层参考与本地优先链。右侧等效配方用于计算稳态和提供整体反馈直觉，不直接给出分流器端口；左侧“息壤、铜块都优先分离芯”是实际可执行并经本地动力方程验证的策略。

这一示例同时展示了两种用途不同的模型。等效矩阵 W 和理想化外层模型用于计算候选稳态并判断整体反馈是否可能收敛；实际系统则只能在相邻机器之间设置优先级。本例选择“息壤、铜块都优先分离芯”，并通过包含 Q_C 的本地动力方程验证其稳定性。两种模型得到同一固定点，但物料路径、瞬态过程和收敛因子不同。

第三部分：三种材料生产三种成品

本部分只研究严格优先供料，不将前述两材料稳定矩形直接推广到三材料比例分流。

9. 三级循环优先拓扑

设三种材料输入速度为 I_1, I_2, I_3，三台机器分别生产成品 1、2、3。采用循环优先级

$$\text{材料 } 1\text{：成品 } 1 \to \text{成品 } 2 \to \text{成品 } 3,$$

$$\text{材料 } 2\text{：成品 } 2 \to \text{成品 } 3 \to \text{成品 } 1,$$

$$\text{材料 } 3\text{：成品 } 3 \to \text{成品 } 1 \to \text{成品 } 2.$$

每条三级优先链可由两个串联的严格优先分流器实现。

三材料配方矩阵为

$$K = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} \end{bmatrix}.$$

10. 三级严格优先流量方程

材料 1 按成品 $1 \to 2 \to 3$ 分配：

$$v_{11} = \min(c_{11}, I_1),$$

$$v_{12} = \min\left(c_{12}, [I_1 - v_{11}]_+\right),$$

$$v_{13} = \min\left(c_{13}, [I_1 - v_{11} - v_{12}]_+\right).$$

材料 2 按成品 $2 \to 3 \to 1$ 分配：

$$v_{22} = \min(c_{22}, I_2),$$

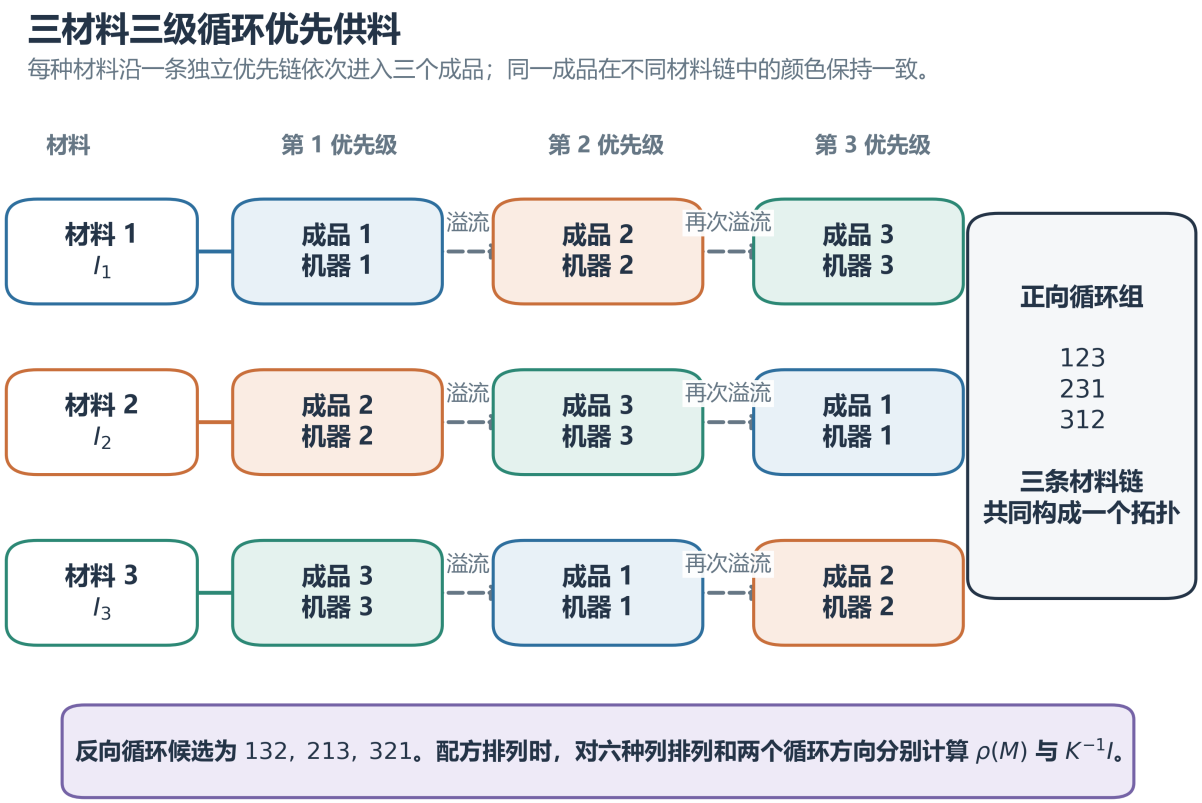


Figure 7: 三材料三级循环优先供料。三条材料链共同构成正向循环拓扑；相同颜色始终表示同一成品和机器。

$$v_{23} = \min\left(c_{23}, [I_2 - v_{22}]_+\right),$$

$$v_{21} = \min\left(c_{21}, [I_2 - v_{22} - v_{23}]_+\right).$$

材料 3 按成品 $3 \to 1 \to 2$ 分配：

$$v_{33} = \min(c_{33}, I_3),$$

$$v_{31} = \min\left(c_{31}, [I_3 - v_{33}]_+\right),$$

$$v_{32} = \min\left(c_{32}, [I_3 - v_{33} - v_{31}]_+\right).$$

本节省略各量统一的 (t)。

11. 三维离散反馈与稳定条件

成品 1、2、3 分别是材料 2、3、1 的第三优先级接收者，因此

$$\boxed{P_1(t+dt) = \frac{I_2 - K_{22}P_2(t) - K_{23}P_3(t)}{K_{21}},}$$

$$\boxed{P_2(t+dt) = \frac{I_3 - K_{31}P_1(t) - K_{33}P_3(t)}{K_{32}},}$$

$$\boxed{P_3(t+dt) = \frac{I_1 - K_{11}P_1(t) - K_{12}P_2(t)}{K_{13}}.}$$

在固定点附近，

$$\delta P(t+dt) = M_3 \delta P(t),$$

其中

$$M_3 = -\begin{bmatrix} 0 & \dfrac{K_{22}}{K_{21}} & \dfrac{K_{23}}{K_{21}} \\ \dfrac{K_{31}}{K_{32}} & 0 & \dfrac{K_{33}}{K_{32}} \\ \dfrac{K_{11}}{K_{13}} & \dfrac{K_{12}}{K_{13}} & 0 \end{bmatrix}.$$

定义

$$S = \frac{K_{22}K_{31}}{K_{21}K_{32}} + \frac{K_{23}K_{11}}{K_{21}K_{13}} + \frac{K_{33}K_{12}}{K_{32}K_{13}},$$

$$T = \frac{K_{22}K_{33}K_{11} + K_{23}K_{31}K_{12}}{K_{21}K_{32}K_{13}}.$$

矩阵 M_3 的特征多项式为

$$\boxed{\lambda^3 - S\lambda + T = 0.}$$

令 $N = -M_3$。由于 N 为非负矩阵，其 Perron 根

$$r = \rho(N) = \rho(M_3)$$

是方程

$$r^3 - Sr - T = 0$$

的唯一正根。离散稳定要求 $r < 1$，因此

$$\boxed{S + T < 1.}$$

固定点仍满足

$$P^* = K^{-1}I.$$

要使三种成品均有正产出，还必须满足

$$\boxed{K^{-1}I > 0,}$$

其中不等号表示三个分量均为正。等价地，输入向量 I 必须位于三个配方列向量张成的正锥内部。

所以三材料、三成品严格优先模型在指定固定分段内的完整条件为

$$\boxed{S + T < 1, \qquad K^{-1}I > 0.}$$

第一项保证扰动衰减，第二项保证固定点具有物理意义，并保证每种材料经过前两级消耗后仍有正流量进入第三优先级机器。

12. 三种配方与循环方向的选择

设三组已知配方为

$$k^{(a)}, \qquad k^{(b)}, \qquad k^{(c)}.$$

它们在机器 1、2、3 上共有六种排列：

$$(a,b,c), \quad (a,c,b), \quad (b,a,c), \quad (b,c,a), \quad (c,a,b), \quad (c,b,a).$$

对排列

$$\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3),$$

构造

$$K^{(\pi)} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ k^{(\pi_1)} & k^{(\pi_2)} & k^{(\pi_3)} \\ | & | & | \end{bmatrix}.$$

对于正向循环方向，一组三条材料优先链为

$$123, \qquad 231, \qquad 312,$$

把 $K^{(\pi)}$ 代入前述 S,T 公式，稳定条件为

$$\boxed{S_\pi + T_\pi < 1.}$$

对于反向循环方向，另一组三条材料优先链为

$$132, \qquad 213, \qquad 321.$$

此时扰动矩阵为

$$M_{\pi,\mathrm{rev}} = -\begin{bmatrix} 0 & \dfrac{K^{(\pi)}_{32}}{K^{(\pi)}_{31}} & \dfrac{K^{(\pi)}_{33}}{K^{(\pi)}_{31}} \\ \dfrac{K^{(\pi)}_{11}}{K^{(\pi)}_{12}} & 0 & \dfrac{K^{(\pi)}_{13}}{K^{(\pi)}_{12}} \\ \dfrac{K^{(\pi)}_{21}}{K^{(\pi)}_{23}} & \dfrac{K^{(\pi)}_{22}}{K^{(\pi)}_{23}} & 0 \end{bmatrix}.$$

定义

$$S_{\pi,\mathrm{rev}} = \frac{K_{32}^{(\pi)}K_{11}^{(\pi)}}{K_{31}^{(\pi)}K_{12}^{(\pi)}} + \frac{K_{33}^{(\pi)}K_{21}^{(\pi)}}{K_{31}^{(\pi)}K_{23}^{(\pi)}} + \frac{K_{13}^{(\pi)}K_{22}^{(\pi)}}{K_{12}^{(\pi)}K_{23}^{(\pi)}},$$

$$T_{\pi,\mathrm{rev}} = \frac{K_{32}^{(\pi)}K_{13}^{(\pi)}K_{21}^{(\pi)} + K_{33}^{(\pi)}K_{11}^{(\pi)}K_{22}^{(\pi)}}{K_{31}^{(\pi)}K_{12}^{(\pi)}K_{23}^{(\pi)}}.$$

反向循环的稳定条件为

$$\boxed{S_{\pi,\mathrm{rev}} + T_{\pi,\mathrm{rev}} < 1.}$$

实际选择步骤为：

1. 循环方向固定时，检查六种配方排列；
2. 两个循环方向都允许时，检查 $6 \times 2 = 12$ 种候选；
3. 保留满足相应 $S + T < 1$ 的候选；
4. 再检查

$$(K^{(\pi)})^{-1} I > 0$$

以确认三种成品均为正产出；

5. 若有多个候选稳定，且只比较本文线性模型中的局部收敛速度，则优先选择反馈矩阵谱半径 $\rho(M)$ 最小的方案。

三维情况不能只依据 $\det K$ 的正负判断配方排列。可能没有稳定排列，也可能有多个排列同时稳定，必须逐项计算。

四、讨论与结论

1. 结果对照

系统与工作分段	产出反馈稳定条件	正产出或分段条件
两材料严格优先	$K_{11}K_{22} < K_{12}K_{21}$	$\dfrac{K_{22}}{K_{12}} < \dfrac{I_2}{I_1} < \dfrac{K_{21}}{K_{11}}$
两材料设计比例、正余量双溢流分段	与严格优先相同	$r_1^* < r_1 \le 1,\ 0 \le r_2 < r_2^*$
两材料设计比例、矩形切换边界	目标平衡可实现；需按正部函数分段判断扰动	$r_1 = r_1^*$ 或 $r_2 = r_2^*$
含中间产物的理想化外层模型	对虚拟需求的正确列排列要求 $\det W < 0$，其中 $W = K^{\mathrm{dir}} + UV$	$W^{-1}I > 0$，中间缓存满足 $Q^* = VP^*$，且控制器保留需求归属
分离芯示例的实际本地模型	$\rho(M) = \sqrt{7/40} < 1$	两种原料均优先分离芯，且处于中间缓存反压有效的线性分段

系统与工作分段	产出反馈稳定条件	正产出或分段条件
三材料严格优先	$S+T<1$	$K^{-1}I>0$

2. 两材料模型的几何关系

严格优先点 $(1,0)$ 与精确分流设计点 (r_1^*, r_2^*) 是稳定设计矩形的两个对角点。正余量部分通过两条活动溢流回路恢复目标供料；一个比例精确时只剩一条活动溢流回路；两个比例都精确时不需要持续溢流。

矩形外只有材料 1 受限和材料 2 受限两种最终产出模式。两个设计条件同时越界时，两个交叉缓存竞争先后，最终仍选择其中一种模式，而不会产生第三种稳定产出组合。

3. 适用范围与后续问题

本文的谱条件只适用于指定的同步离散产出模型和固定正产出分段。当缓存状态导致正部函数分段切换、出现额外机器速度上限或成品输出堵塞时，需要重新建立对应的局部方程。矩形外的二选一模式还额外依赖第 4 节给出的有限缓存、拒流再分配和上游堵塞规则。

含中间产物的系统中，$W = K^{\mathrm{dir}} + UV$ 准确描述完全配平的稳态物料关系。基于 W 的外层模型还能提供整体耦合方向和稳定性直觉，但它不是实际分流器的控制律。若有限中间缓存引入明显时延，或者控制器不能保留最终成品的需求归属，则中间库存不能在实际扰动方程中直接消去；本地优先级和稳定性必须由具体缓存事件及相邻机器之间的路由规则决定。

三材料部分目前只研究严格优先循环。将任意设计比例引入三材料系统后，设计参数不再只是平面中的两个坐标，缓存切换模式和稳定区域都将显著增加；不能把两材料矩形直接复制到三维情形。

4. 总结

两材料系统中，严格优先供料给出基准反馈矩阵；设计比例分流只要保持两条目标溢流方向，比例参数便从动力方程中消去，从而继承同一稳定条件。满足

$$r_1^* \le r_1 \le 1, \qquad 0 \le r_2 \le r_2^*$$

的设计点能够实现同一目标材料平衡，其中正余量部分具有局部溢流恢复能力。

含中间产物的两级系统在完全配平时满足

$$\boxed{W = K^{\mathrm{dir}} + UV, \qquad WP^* = I.}$$

基于 W 的理想化外层模型可以给出整体反馈是否可能收敛的参考，但不能直接转换为实际原料分流器的优先端口。实际优先级只能设置在相邻机器之间；对于只有公共被动缓存、不能传递需求标记的网络，必须建立包含中间产物流量和缓存事件的本地动力方程。

三材料严格优先系统的稳定性由

$$S+T<1, \qquad K^{-1}I>0$$

共同决定。配方与机器的对应关系不能再由一个行列式符号判断，而必须对候选排列和循环方向逐项计算反馈谱条件。